Стандарт на разработку требований к ПО

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Версия 1 от 13.11.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Цель . . . 2

1.2 Область применения . . . 2

1.3 Термины, определения и сокращения . . . 2

2 Способ описания конкретного требования **3**

2.1 Запись ссылок . . . 3

2.2 Формулировка и пример . . . 4

3 Описание процесса **5**

3.1 Окружение процесса . . . 5

3.2 Критерий начала . . . 5

3.3 Входные данные . . . 5

3.4 Выходные данные . . . 5

3.5 Структура процесса . . . 5

3.6 Критерий окончания . . . 6

3.7 Роли и квалификация . . . 6

4 Правила составления спецификации **6**

4.1 Содержание спецификации . . . 6

4.2 Свойства отдельного требования . . . 6

4.3 Свойства спецификации в целом . . . 7

Лист регистрации изменений **7**

1 Введение

1.1 Цель

Стандарт устанавливает правила подготовки и проверки спецификации требований к ПО системы автоматизации управления жизненным циклом релиза. Проверяющий использует эти правила при приёмке новой редакции СПТ.

1.2 Область применения

Правила распространяются на требования высокого уровня и их изменения. Системные требования задают основание для этой работы. Архитектуру ПО и требования низкого уровня разрабатывают на следующем этапе. Процедуру разработки задаёт План разработки ПО, идентификацию версий и изменение базовых данных — План УК ПО. Основание правил — слайды В. П. Козырева «Требования», страницы 18, 20–27, 31–33 и 78.

1.3 Термины, определения и сокращения

ПО — программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

СПТ — спецификация программных требований: документ с требованиями к ПО, его входам, выходам, режимам и внешнему взаимодействию (источник: слайды 18–21; сокращение из гайда старших курсов).

ВУ — высокий уровень требований: требования к поведению и свойствам ПО, полученные из системных требований и интерфейсов (источник: слайды 17–21, 38).

НУ — низкий уровень требований: требования к компонентам ПО, получаемые при проектировании и используемые при кодировании (источник: слайды 28, 38; конспект, К:71).

Системное требование — проверяемое утверждение о поведении или свойствах системы в целом (источник: слайды 4, 17; наша формулировка).

Производное требование — требование, полученное при разработке требований или проектировании и не имеющее прямого родительского требования на уровне выше; его происхождение требует обоснования (источник: слайд 21; конспект, К:66).

Трассируемость — возможность проследить связи требования с его источниками, последующими требованиями и проверками (источник: слайды 7, 21, 36, 78).

Верификация — проверка соответствия результатов работы её исходным данным и установленным требованиям (источник: конспект, К:97, 161; наша формулировка).

Базовая версия — утверждённая версия единицы конфигурации, служащая основой последующей работы. Промежуточные версии базовыми не считаются (источник: слайды 32, 75–76).

ЗИ — запрос на изменение: описание планируемого изменения одной ЕК, порождённое утверждённым сообщением о проблеме (источник: слайды 73–74).

СП — сообщение о проблеме: запись об одном несоответствии результатов исходным данным, данных стандартам или процессов планам (источник: слайды 64–66).

УК ПО — управление конфигурацией ПО: учёт состава, версий и изменений данных жизненного цикла для сохранения целостности ПО (источник: слайды 49, 89).

ID — постоянный идентификатор требования. Источник описывает происхождение, вер-

сия различает редакции требования с одним ID.

2 Способ описания конкретного требования

Таблица 1 – Карточка требования

Поле	**Правило записи**
Идентификатор и версия	Использовать два аргумента окружения req. Вид ID и изменение версии — по Плану УК ПО. Версия документа в шапке относится ко всей СПТ.
Текст	Одно наблюдаемое обязательство ПО. При наличии условия сначала назвать событие, затем ответ системы. Ветвь «иначе» добавлять, только если она определяет исход того же решения.
Вход и выход	Назвать доступные ПО данные, их единицы, допустимые значения и наблюдаемый результат. Для события без числовых данных указать состав и состояние до и после.
Тип и статус	Указать функциональное требование, характеристику качества или проектное ограничение. Указать фактический статус: проект, на проверке либо утверждено.
Источник и связь	Поле источника содержит родительские ID либо признак производного требования с пояснением. Формат приведён ниже.
Способ проверки	Указать испытание, анализ, осмотр или демонстрацию, входные условия и критерий успеха.
Комментарий и история	Пояснения отделить от обязательного текста. В лист изменений внести дату, основание, автора, ID и новую версию изменённого требования.

2.1 Запись ссылок

Источник записывают один раз командой `\reqsource`. Образец поля:

```
need=[П-1,П-9]
```

Имена пишут строчными латинскими буквами. Поля разделяют точкой с запятой, значения — запятой. Между полями допустимы пробелы и переносы строк. Значения перечисляют полностью, без диапазонов, повторов и пустых элементов. Порядок элементов списка не влияет на смысл. Каждое имя встречается в записи один раз.

Для SYS обязательны поля `need`, `use` и `draft` в этом порядке. Первые два поля указывают, какую потребность удовлетворяет требование и в каком сценарии оно действует. Значения П-N и ВИ-N берут из таблицы потребностей и названий сценариев документа 01, где N — положительное целое число. Для требования SYS_01_04 имеет запись:

```
need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-004]
```

Поле draft указывает происхождение в части Б рабочих материалов команды: SYS-NNN — трёхзначный номер чернового требования, R-NN — двузначный номер резервной записи, Б.N — номер раздела. Значение TEAM обозначает решение команды, основание которого фиксируют в истории документа. Так, SYS-004 указывает на черновик. В принятой спецификации регистрация имеет ID SYS_01_04.

Для SRD используют одно поле `parent`. Связь направлена от требования к ПО к каждому системному требованию, которое оно уточняет. Пример записи:

```
parent=[SYS_01_04,SYS_01_05]
```

Такая запись уместна, только если текст уточняет оба основания. Для производного требования единственная запись источника — `derived=[yes]`. В комментарии автор указывает исходное проектное допущение, причину появления требования и кому передано обоснование для рассмотрения на системном уровне.

Проверяющий разбирает запись по имени поля и разделителям. Для каждой цели он находит ровно одно определение в соответствующем документе или черновике. Версию цели определяет по зафиксированной редакции комплекта входов. Несуществующий родитель, повтор ID, цель неверного типа, одновременно указанные parent и derived либо отсутствие обоснования производного требования требуют исправления. При обратной проверке от цели собирают все карточки, в которых она перечислена. Сравнивают результат с указателем сценариев и с охватом системных требований в объёме данной поставки.

2.2 Формулировка и пример

Используют «ПО должно» или «система должна». Формулировка «Если …, то ПО должно …» связывает причину с наблюдаемым выходом. Для запрета указывают результат: «ПО должно отклонить запрос». Если нужно описать отсутствие воздействия, используют форму «должно не …». Слова «удобно», «быстро» и «при необходимости» заменяют проверяемым условием. Технологию указывают только как обоснованное проектное ограничение. Если значение неизвестно, записывают причину, владельца вопроса и условие снятия. До разрешения вопроса затронутую карточку сохраняют в проекте.

Ниже показан учебный пример записи для будущей СПТ. Обозначение используется только для иллюстрации оформления.

SRD_01_01; #1
Если в сообщении о сборке зарегистрированного компонента отсутствует номер версии, то ПО должно отклонить регистрацию версии.
Источник: parent=[SYS_01_05]
Способ проверки: Испытание. Передать сообщение известного компонента со всеми полями, кроме номера версии. Операция отклонена, новой записи версии нет.
Комментарий: Вход — сообщение о сборке без номера версии. Выход — отказ в регистрации. Тип — функциональное. Статус примера — проект.

3 Описание процесса

3.1 Окружение процесса

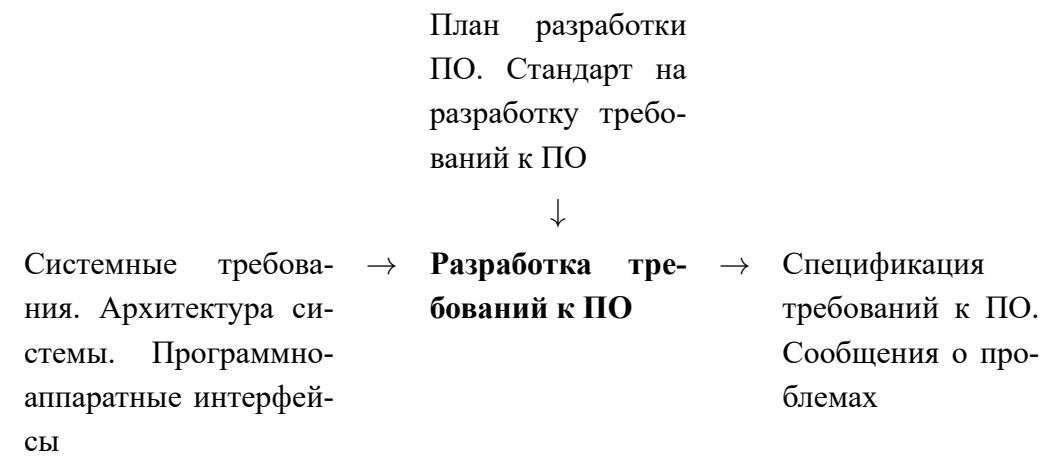


Рисунок 1 – Окружение процесса по слайду 18

При повторном входе утверждённый ЗИ определяет границы изменения базовой версии. Его рассматривают отдельно от трёх исходных данных схемы.

3.2 Критерий начала

Автор назначен, базовые версии системных требований, архитектуры и интерфейсов определены. Автору доступны применимые редакции плана и стандарта. Для изменения существующей базовой версии назначен ЗИ с указанием изменяемой ЕК.

3.3 Входные данные

Системные требования задают поведение продукта. Архитектура системы распределяет функции между системой, пользователями и внешними средствами. Программно-аппаратные интерфейсы задают границы и направление обмена. В этом проекте два последних входа представлены разделом 3 документа 01. Автор записывает редакцию используемого документа перед началом работы.

3.4 Выходные данные

Спецификация требований к ПО содержит проверяемые требования и их связи. Сообщения о проблемах описывают найденные несоответствия входов или результатов. Например, если требуемое состояние релиза невозможно определить по данным внешней системы, автор указывает в СП исходное требование и недостающее наблюдение.

3.5 Структура процесса

1. Определить входы и выходы ПО. Для каждого события записать отправителя, данные, условия допустимости и наблюдаемый ответ. Для ошибки или задержки установить, какой результат остаётся известен.
2. Сформулировать требования к ПО как к «чёрному ящику». Описать штатные и предусмотренные нештатные режимы через результаты на границе ПО. Для каждого утверждения указать способ отличить успех от ошибки.

3. Трассировать требования к породившим их системным требованиям. Для производного требования обосновать происхождение. Построить обратную выборку и разобрать каждый случай, когда системное обязательство в объёме поставки осталось без уточнения.

3.6 Критерий окончания

Независимый проверяющий сверил СПТ со входами и настоящим стандартом. Все замечания, препятствующие утверждению, закрыты. Утверждённая редакция передана в УК как базовая версия вместе с результатом проверки. Проектировщик может получить ту же редакцию по записи УК.

3.7 Роли и квалификация

Аналитик умеет читать системные требования и таблицы интерфейсов, знает сценарии выпуска и отката. Он готовит СПТ и регистрирует СП. Проверяющий знает правила идентификации, умеет пройти связь в обе стороны и воспроизвести критерий проверки по входам. Проверку выполняет другой участник. Ответственный за УК умеет восстановить конкретную редакцию, фиксирует решение и передаёт версию в следующий процесс. Персональные назначения ведутся по Плану разработки.

4 Правила составления спецификации

4.1 Содержание спецификации

Автор описывает четыре группы сведений, указанные на слайде 20:

1. Входные и выходные данные ПО: источники, получатели, значения, единицы и условия допустимости.
2. Требования для всех режимов работы: штатное продвижение, отказ, неизвестный результат задания и восстановление после перезапуска в пределах принятых системных требований.
3. Протоколы взаимодействия ПО с аппаратурой и другими системами: последовательность сообщения и ответа, условия ошибки, повтор и ожидание. Особенности аппаратуры берут из системного окружения.
4. Ограничения на проектирование с источником и обоснованием. Например, согласованный способ аутентификации берут из архитектурного раздела системных требований.

4.2 Свойства отдельного требования

Корректность. Ожидаемый результат следует из исходных данных. У производного требования проверяют обоснование.

Однозначность. Два читателя одинаково определяют событие, исполнителя и результат.

Неделимость (атомарность). Карточка задаёт одно обязательство. Если одно действие можно принять отдельно от другого, их разделяют.

Верифицируемость (тестируемость). Для заданных условий можно определить, выполнено ли требование. Метод проверки и критерий указаны в карточке.

Трассируемость. По источнику можно найти основание, по обратной связи — уточняющие требования. Производное требование явно отмечено.

Величины по возможности выражают числом с единицей измерения. Для входов задают допустимые диапазоны, для вычисляемых выходов — допустимую погрешность. Проверяют совместимость с целевой аппаратурой. Детали реализации допускаются только для установленного проектного ограничения.

4.3 Свойства спецификации в целом

Полнота. Для каждого системного обязательства в границах СПТ определены поведение, входы, выходы и соответствующие режимы. Проверяющий разбирает пропуски обратной трассировкой.

Непротиворечивость (согласованность). Результаты совместимы при одинаковых исходных условиях. Например, повтор установки согласуется с правилом блокировки среды.

Неизбыточность. Каждое обязательство сформулировано один раз. В других разделах помещают ссылку на его ID.

Модифицируемость. ID сохраняется. По его связям можно определить затронутые карточки, изменить каждую в одном месте и воспроизвести предыдущую редакцию.

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	13.11.2026	Первая версия документа	Пономаренко А. А.	Задание к паре 31.10.2026